

高等数学 A (II)

common-23 春-期中

1. (指出积分类型并计算)

(1) $\int_{[0,1]} x \, dx;$

(2) $\oint_{\partial[0,1]^2} xy \, ds;$

(3) $\oiint_{\partial[0,1]^3} xyz \, dS;$

(4) $\iint_{[0,1]^2} xy \, dx \, dy;$

(5) $\oint_{\partial[0,1]^2} 2xy \, dx + (x^2 + y^2) \, dy;$

(6) $\iiint_{[0,1]^3} x^6 y^{16} z^{16} \, dV;$

(7)

$$\oiint_{\partial[0,1]^3} \left(\frac{x}{2} + z^3 \sin y^2 \right) dy \, dz + \left(\frac{y}{3} + e^{x \cos z} \right) dz \, dx + \left(\frac{z}{6} + \arctan(xy) \right) dx \, dy;$$

(8)

$$\oint_{\Gamma} x \, dx + y \, dy + z \, dz,$$

其中 Γ 为折线段

$$(0, 0, 0) \rightarrow (1, 0, 0) \rightarrow (1, 1, 0) \rightarrow (1, 1, 1) \rightarrow (0, 1, 1) \rightarrow (0, 1, 0) \rightarrow (0, 0, 0).$$

2. (二重积分)

计算

$$I = \iint_{-1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1} |y - x| \, dx \, dy.$$

3. (求体积)

求闭曲面

$$\left(x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} \right)^2 \leq x$$

围成区域的体积。

4. (曲面积分)

计算

$$I = \oiint_{x^2+y^2+z^2=1} \frac{x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy}{(x^2 + 4y^2 + 9z^2)^{3/2}}.$$

5. (三重积分换序)

设 f 在 $[0, 1]$ 上可积, 求

$$I = \int_0^1 \int_0^x \int_0^y f(z) \, dz \, dy \, dx.$$

6. (极限)

设

$$F(t) = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(x^2 + y^2 + z^2) \, dV,$$

其中 f 连续, 在 0 处可导, 且 $f(0) = 0$, $f'(0) = 10$ 。求

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^5}.$$

7. (圆域与方域的广义积分)

设

$$I_r = \iint_{x^2+y^2 \leq r^2} f(x, y) dx dy, \quad J_\rho = \iint_{|x|, |y| \leq \rho} f(x, y) dx dy.$$

证明: 若 $\lim_{r \rightarrow \infty} I_r$ 与 $\lim_{\rho \rightarrow \infty} J_\rho$ 之一存在且有限, 则另一者也存在且有限, 且相等。

高等数学 A (II)

common-23 春-期末

1. (三个初值问题)

(1) 求微分方程 $y' - y = e^x$, $y(0) = 0$ 的解。

(2) 求微分方程 $y' = y^{1/3}$, $y(0) = 0$ 的解。

(3) 求微分方程 $y'' - 2y' + y = e^{\alpha x}$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$ 的解, 其中 α 为常数。

2. (一致收敛)

讨论函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^p}, \quad p > 0$$

在区间 $[1, 2]$ 内是否一致收敛。

3. (Fourier 级数)

求 $f(x) = \sin^2 x$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 级数。

4. (参数型级数的收敛域)

讨论函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^x + n}$$

的收敛域。

5. (幂级数展开)

设

$$f(x) = \ln(1 + x + x^2 + x^3 + x^4).$$

(1) 求 $f(x)$ 在 $x_0 = 0$ 处的幂级数展开 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 。

(2) 确定该幂级数的收敛域。

(3) 计算 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的值。

6. (积分与极限)

(1) 设 $0 \leq a < b$, 计算含参变量积分

$$\int_a^b \frac{x}{y^2 + x^2} dy, \quad x > 0.$$

(2) 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x}{n^2 + x^2}.$$

7. (级数敛散性)

设 $a \neq 0$, $p > 0$, 讨论级数

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{\sin(\pi\sqrt{n^2 + a^2})}{(\ln n)^p}$$

的敛散性; 若收敛, 问是绝对收敛还是条件收敛?

8. (特殊初值问题)

设 $y = y(x)$ 是如下初值问题的解:

$$y' = \sqrt{1 - y^2}, \quad y(0) = 1.$$

试计算 $y'(1)$ 的值。

9. (可分离变量微分方程)

求初值问题

$$y' = \frac{\sqrt{1 + y^2}}{\sqrt{1 + x^2}}, \quad y(1) = 1$$

的解。

高等数学 A (II)

common-24 春-期末

1. (数项级数敛散性的判断)

说明下列级数的敛散性:

- (1) 设 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 是一给定数列, $\lim_{n \rightarrow +\infty} na_n = 0$, 问级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 的敛散性如何。
- (2) 设 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 是一给定数列, $\lim_{n \rightarrow +\infty} na_n$ 不存在, 问级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 的敛散性如何。
- (3) 设 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 是一给定数列, $\lim_{n \rightarrow +\infty} |na_n| = +\infty$, 问级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 的敛散性如何。

2. (幂级数的收敛半径)

试求幂级数的收敛半径:

- (1) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n$;
- (2) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n + (-2)^n + 3^n}{n(n+1)(n+2)} x^n$ 。

3. (微分方程通解)

求微分方程

$$y'' + y' = x^2 + x$$

的通解。

4. (级数敛散性判断)

判断下列级数的敛散性:

- (1) $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$;
- (2) $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$ 。

5. (函数项级数的连续性)

证明函数

$$f(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{x \sin x}{\ln n} \right)^n$$

是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数。

6. (含参积分)

已知

$$\int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy = \frac{\sqrt{\pi}}{2},$$

试计算

$$I(t) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos(tx) dx \quad (-\infty < t < +\infty).$$

7. (Γ 函数)

- (1) 写出 $\Gamma(s)$ 函数的表达式。

(2) 证明 $\Gamma(s)$ 函数在 $s \in (0, +\infty)$ 上连续。

(3) 用 Γ 函数表示积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x^n} dx$ 并求极限

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} e^{-x^n} dx.$$

8. (Fourier 展开式)

设

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$$

计算 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 区间上的 Fourier 展开式, 并利用展开式证明:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}, \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

9. (积分恒等式)

证明:

$$\int_0^1 \frac{1}{x^x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}.$$

高等数学 A (II)

common-25 春-期中

1. (计算积分)

(1) 计算

$$\iint_D \sqrt{|y-x^2|} dx dy, \quad D = [-1, 1] \times [0, 2].$$

(2) 计算

$$\int_{-1}^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_1^{1+\sqrt{1-x^2-y^2}} \frac{dz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}.$$

2. (曲线积分)

计算曲线积分

$$I = \int_{\Gamma} \frac{(x - \frac{1}{2} - y) dx + (x - \frac{1}{2} + y) dy}{(x - \frac{1}{2})^2 + y^2},$$

其中 Γ 从 $(0, -1)$ 沿抛物线 $y^2 = 1 - x$ 到 $(0, 1)$ 。

3. (曲面积分)

计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} 2xy dy dz - y^2 dz dx - x^2 dx dy,$$

其中 Σ 是抛物面 $x^2 + y^2 = z$ 在 $z = 0$ 和 $z = 1$ 之间的部分, 取外侧。

4. (区域面积)

求曲线

$$x^3 + y^3 = xy$$

所围成区域的面积。

5. (立体体积)

求旋转抛物面

$$z = 6 - x^2 - y^2$$

和圆锥面

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

所围成立体的体积。

6. (微分方程)

求以下方程的通解:

$$(1) y' - y = xy^5;$$

$$(2) y'' + y' = 4 \sin x + x \cos 2x.$$

7. (Green 定理不等式)

设 Γ 是取逆时针方向的圆周

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1,$$

且 $f(t)$ 为正的连续函数。证明:

$$\oint_{\Gamma} xf(y) dy - \frac{y}{f(x)} dx \geq 2\pi.$$

8. (单调性证明)

假设 $f(t)$ 为连续的正函数，证明：当 $t > 0$ 时，

$$F(t) = \frac{\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(x^2+y^2+z^2) dx dy dz}{\iint_{x^2+y^2 \leq t^2} (x^2+y^2) f(x^2+y^2) dx dy}$$

是严格单调递减函数。

高等数学 A (II)

common-25 春-期末

1. (正项级数的敛散性)

判别下列正项级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\ln \frac{1}{n} - \ln \sin \frac{1}{n} \right);$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \arctan(2 + (-1)^n)}{n^n};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\arctan \frac{1}{n} \right)^{\alpha} \frac{1}{\ln(1 + n + n^2)} \quad (\alpha > 0);$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\cos \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^{n^2}.$$

2. (含参数级数的敛散性)

根据 α 的取值讨论下列级数的敛散性; 若是非正项级数, 需进一步讨论条件收敛与绝对收敛:

$$(1) \sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n^{\alpha}} \right), \quad \alpha \in \mathbb{R};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt[n]{\alpha} - \sqrt{1 + \frac{1}{n}} \right), \quad \alpha > 0.$$

3. (幂级数展开与求和)

求函数

$$f(x) = \arctan \frac{1 - 2x}{1 + 2x}$$

在 0 处的幂级数展开式, 并求

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n + 1}$$

的和。

4. (求和)

求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n - 1}.$$

5. (Fourier 级数与 $\sum 1/n^6$)设 f 是 $\mathbb{R}$ 上 2π 周期的奇函数, 在 $[0, \pi]$ 上

$$f(x) = x(\pi - x).$$

(1) 证明: 对任意 $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin((2n-1)x)}{(2n-1)^3}.$$

(2) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6}$.

6. (反常积分的收敛条件)

设

$$\int_0^{\infty} \frac{x^n(1 - e^{-x})}{(1+x)^m} dx$$

收敛, 求 m, n 的取值范围。

7. (广义积分的敛散性)

判断广义积分

$$\int_1^{\infty} \frac{(\arctan x) \ln x}{x^2} dx$$

的敛散性。

8. (恒等式证明与高斯积分)

设

$$f(t) = \left(\int_0^t e^{-x^2} dx \right)^2, \quad g(t) = \int_0^1 \frac{e^{-t^2(1+x^2)}}{1+x^2} dx.$$

证明 $f(t) + g(t) = \frac{\pi}{4}$, 并由此计算

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx.$$

高等数学 A (II)

common-26 春-期末

1. (20 分) 判断下列级数是否收敛; 若收敛, 进一步判断是绝对收敛还是条件收敛, 并给出详细理由。

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt[3]{n+1} - \sqrt[3]{n})$;

(2) $\sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n} \right)$ 。

2. (15 分) 证明函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(1-x)x^n}{1-x^{2n}}$$

在区间 $(0, 1)$ 上一致收敛。

3. (15 分) 设

$$\varphi(u) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^u(2+x^3)} dx.$$

(1) 求函数 $\varphi(u)$ 的定义域 I , 即使该反常积分收敛的参数 u 的范围;

(2) 证明 $\varphi(u)$ 在定义域 I 上处处连续。

4. (20 分) 考虑函数

$$f(x) = \frac{x^2}{4} - \frac{\pi x}{2} + \frac{\pi^2}{6}, \quad x \in [0, \pi].$$

求 $f(x)$ 的 2π 周期偶延拓的 Fourier 余弦级数, 并利用该 Fourier 级数求

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3}$$

的和。

5. (15 分) 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{4n-1} x^{2n}$$

的和函数, 并说明其收敛区间。

6. (15 分) 设 $a_n > 0$, 且级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 发散。记

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n.$$

证明:

(1) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{1+n^2 a_n}$ 收敛;

(2) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$ 发散;

(3) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{S_n^2}$ 收敛。

高等数学 A (II)

common-模拟题 1-期中

1. 计算积分

$$I = \iint_D \sqrt{|y - x^2|} dx dy, \quad D = [-1, 1] \times [-1, 2].$$

2. 计算曲线积分

$$I = \int_{\Gamma} \frac{(x - \frac{1}{2} - y) dx + (x - \frac{1}{2} + y) dy}{(x - \frac{1}{2})^2 + y^2},$$

其中 Γ 从 $(0, -1)$ 沿抛物线 $y^2 = 1 - x$ 到 $(0, 1)$ 。

3. 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} 2xy dy dz - y^2 dz dx - x^2 dx dy,$$

其中 Σ 为抛物面 $z = x^2 + y^2$ 在 $0 \leq z \leq 2$ 之间的侧面, 取外侧。

4. 求曲线

$$x^3 + y^3 = xy$$

所围成闭区域的面积。

5. 设区域

$$\Omega = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq z \leq 2\}$$

绕 z 轴对称。求体积分

$$V = \iiint_{\Omega} \frac{1}{1 + x^2 + y^2 + z^2} dV.$$

6. 求函数

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

在约束

$$x + y + z = 1, \quad x^2 + y^2 = z$$

下的极值。

高等数学 A (II)

common-模拟题 1-期末

1. 求下列初值问题的解:

(1) $y' - 2y = e^{2x}, \quad y(0) = 1;$

(2) $y' = y^{1/3}, \quad y(0) = 0;$

(3) $y'' - 2y' + y = xe^x, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1.$

2. 讨论函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^p}$$

在下列区间上的一致收敛性:

(1) $[\delta, 2\pi - \delta]$, 其中 $0 < \delta < \pi$;

(2) $[0, 2\pi]$.

3. 求函数 $f(x) = |x|$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 级数, 并由此求和

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}.$$

4. 设

$$f(x) = \ln(1 + x + x^2).$$

求其在 $x = 0$ 处的幂级数展开, 并给出收敛半径。

5. 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^x + n \ln(n+1)}$$

关于参数 $x \in \mathbb{R}$ 的收敛域与绝对收敛域。

6. 设参数积分

$$F(a) = \int_0^{\infty} e^{-ax} \frac{\sin x}{x} dx, \quad a > 0.$$

求 $F(a)$ 。

高等数学 A (II)

common-模拟题 2-期中

1. 计算三重积分

$$I = \iiint_{\Omega} z \, dV,$$

其中 Ω 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$ 内且位于圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 上方的部分。

2. 设闭曲线 C 为平面 $x + y + z = 1$ 与圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 的交线, 从 z 轴正向看去取逆时针方向。计算线积分

$$\oint_C (z \, dx + x \, dy + y \, dz).$$

3. 设曲面片

$$\Sigma: \mathbf{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v), \quad 0 \leq u \leq 1, \quad 0 \leq v \leq 2\pi.$$

计算积分

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) \, dS.$$

4. 计算二重积分

$$I = \iint_D (x + y) \cos(x - y) \, dx dy,$$

其中 D 由直线 $x + y = 1$, $x + y = 3$, $x - y = 0$, $x - y = 2$ 围成。

5. 设 Ω 为抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 4$ 围成的立体, 取外侧法向。计算通量

$$\iint_{\partial\Omega} (xz \, dy \, dz + yz \, dz \, dx + z^2 \, dx \, dy).$$

6. 求函数 $f(x, y, z) = xyz$ 在椭球面

$$x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$$

上的最大值与最小值。

高等数学 A (II)

common-模拟题 2-期末

1. 求解下列初值问题:

(1) $xy' + 2y = x^3 \ln x, \quad x > 0, \quad y(1) = 0;$

(2) $x^2 y'' - 3xy' + 4y = x^2, \quad x > 0, \quad y(1) = 0, \quad y'(1) = 1.$

2. 讨论函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1+n}, \quad 0 \leq x \leq 1,$$

在下列区间上的一致收敛性:

(1) $[0, a]$, 其中 $0 < a < 1$;

(2) $[0, 1]$.

3. 求函数

$$f(x) = \frac{\ln(1+x)}{1-x}$$

在 $x = 0$ 附近的幂级数展开, 并给出收敛半径。

4. 求函数 $f(x) = |\sin x|$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 级数, 并由此求和

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 - 1}.$$

5. 设参数积分

$$F(a) = \int_0^1 \frac{x^a - 1}{\ln x} dx, \quad a > -1.$$

求 $F(a)$ 。

6. 计算广义积分

$$I = \int_0^{\infty} \frac{\arctan x}{x(1+x^2)} dx.$$